UQAC

Université du Québec
à Chicoutimi

Atelier 1 : Mobile Forensics

8INF968 - Atelier pratique en cybersécurité I

Fehmi Jaafar

Justin Bossard Mattéo Gouhier Paul Mathé Samuel Plet

3 octobre 2025

Table des matières

Introduction **2**

1 *Identification* et *Collection* **3**

2 *Examination* **4**
2.1 Identité 4
2.2 Localisation 4
2.3 Messages 4
2.4 Skimming 4
2.4.1 Transactions Bitcoin 4

3 *Analysis* **5**

Conclusion **6**

Introduction

L'objectif de ce premier projet de *Mobile Forensic* est de réaliser une investigation sur une image de smartphone, dans un contexte préétabli, afin de mettre en évidence des preuves numériques pertinentes pour une enquête.

Par définition, la *Digital Forensics*, ici appliqué aux environnements mobiles, regroupe *l'ensemble de méthodes et d'outils visant à récupérer, préserver et examiner des preuves numériques issues ou transmises par des dispositifs électroniques.*
Ce domaine s'appuie sur le principe de Locard[1], et vise à répondre aux 5WH[2].

L'investigation doit préserver l'intégrité des preuves et garantir une acquisition recevable juridiquement, en maintenant une chaîne de confiance.

Le processus légal d'investigation est souvent le suivant :

1. **Identification** Détection de l'incident, reconnaissance et sécurisation des sources de preuves.
2. **Collection** Acquisition des données de l'appareil avec des méthodes garantissant l'intégrité (copies, empreintes numériques).
3. **Examination** Extraction, tri et préparation des données pertinentes (fichiers, métadonnées, artefacts cachés).
4. **Analysis** Interprétation des preuves pour établir les faits, reconstituer les événements et relier les acteurs.
5. **Presentation** Restitution structurée des résultats sous forme de rapport recevable juridiquement.

Pour ce travail, les étapes d'*Identification* et de *Collection* ont déjà été effectués. Nous les présenterons dans un premier temps, avant de présenter successivement nos résultats pour *Examination* et *Analysis*. Ce rapport, dans son ensemble, constitue la phase de *Presentation*.

[1] Chaque interaction laisse une trace
[2] Who, what, when, where, why, and how

Partie 1

Identification et *Collection*

> L'enquête présentée dans ce rapport s'inscrit dans une progression en 5 étapes du Challenge 2021 de la DFRWS, nous en sommes à la troisième étape.

Le 9 avril 2021, un dispositif de skimming a été découvert sur un distributeur automatique de la Poste suisse, à Lausanne. Une micro-SD intégrée au dispositif a été saisie et a révélé des traces d'utilisation frauduleuse liées à des cartes bancaires.

À partir de ces informations, une perquisition a été menée le 18 avril 2021 à Aoste, Italie, où un laboratoire de fabrication a été découvert. Un Raspberry Pi connecté à une imprimante 3D a pu être saisi. Une copie de sa micro-SD a permis d'étudier son rôle éventuel dans la production d'objets illicites.

L'exploitation de ces premiers résultats a conduit à l'identification d'un suspect, interpellé le 20 avril 2021 à l'aéroport de Genève alors qu'il tentait de voyager avec un billet acheté à l'aide d'une carte bancaire volée. Son téléphone a été saisi et une image complète du système de fichiers a été extraite le lendemain. Une analyse préliminaire a révélé la présence de SMS encodés, susceptibles de contenir des éléments de preuve pertinents pour la compréhension des faits.

Notre investigation se basera donc sur l'image en question.

- https://cfreds.nist.gov/all/FrancescoServida%2FDFRWS/SamsungGalaxyS10Android10DFRWS2021
- SHA2-256 : `54877505f1b4eb26c4cb6b43fd6338424660c207e678b773044a4a79d6e374b7`

Partie 2

Examination

2.1 Identité

2.2 Localisation

2.3 Messages

2.4 Skimming

2.4.1 Transactions Bitcoin

Partie 3

Analysis

Conclusion

Suite à l'analyse du téléphone du suspect, nous avons été en mesure d'établir clairement :

- Qu'il fait partie de l'organisation fictive HYDRA